

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Приймальної комісії

В.о. ректора

**Київського національного університету
імені Тараса Шевченка**



Валерій КОПІЙКА

**ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ**

**Освітньо-науковий рівень – доктор філософії
Галузь знань – F Інформаційні технології
Спеціальність – F3 «Комп'ютерні науки»
Освітньо-наукова програма «Технології штучного інтелекту»**

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

**ПРОГРАМА
ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ**

Освітньо-науковий рівень – доктор філософії

Галузь знань – F Інформаційні технології

Спеціальність – F3 «Комп'ютерні науки»

Освітньо-наукова програма «Технології штучного інтелекту»

Голова предметної комісії



Віталій СНИТЮК

**Гарант
освітньо-наукової програми**



Віталій СНИТЮК

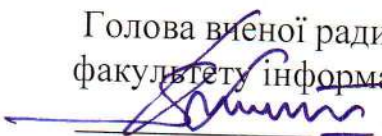
КИЇВ – 2026

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

1. **Віталій Снитюк**, декан факультету інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор
2. **Юрій Самохвалов**, професор кафедри інтелектуальних технологій, доктор технічних наук, професор
3. **Юлія Хлевна**, професор кафедри технологій управління, доктор технічних наук, професор
4. **Степан Білан**, професор кафедри інтелектуальних технологій, кандидат технічних наук, доцент
5. **Олег Іларіонов**, завідувач кафедри інтелектуальних технологій, кандидат технічних наук, доцент

УХВАЛЕНО

вченою радою факультету
інформаційних технологій
«20» травня 2026 р., протокол № 12

Голова вченої ради
факультету інформаційних технологій
 Віталій СНИТЮК

Гарант освітньо-наукової програми
«Технології штучного інтелекту»

 Віталій СНИТЮК

ВСТУП

Вступники на освітньо-наукову програму «Технології штучного інтелекту» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності F3 «Комп'ютерні науки» складають письмовий вступний іспит зі спеціальності.

Програма вступного іспиту до аспірантури укладена в обсязі стандарту вищої освіти магістра зі спеціальності F3 «Комп'ютерні науки». Програма вступного іспиту зі спеціальності розроблена відповідно до вимог розділу V Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2026 році, затверджених Вченою радою Університету 04.05.2026 (протокол № 12) та введених в дію наказом ректора № 510-32 від 05.05.2026.

Програма затверджена на засіданні вченої ради філософського факультету «20» травня 2026 року (протокол № 12).

Метою програми вступного іспиту є оцінювання рівня знань вступників та їхня здатність до здійснення науково-дослідної роботи, а саме: оцінювання теоретико-методологічної підготовки вступника; оцінювання здібностей вступника до науково-дослідної роботи; оцінювання наявних у вступника наукових та навчальних досягнень.

Форма проведення іспиту. Вступний іспит зі спеціальності проводиться в очному форматі у письмовій формі. Під час проведення вступного іспиту зі спеціальності здійснюється відеозапис процесу проведення іспиту. Використання дистанційного формату допускається за рішенням Приймальної комісії для вступників, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Структура іспиту. Вступний іспит зі спеціальності складається з трьох основних компонентів:

- 1) виконання блоку тестових завдань;
- 2) презентація дослідницької пропозиції;
- 3) презентація наукових та/або навчальних досягнень.

Блок тестових завдань містить 30 тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді.

Тривалість проведення іспиту складає 60 хвилин.

Тривалість виконання презентації дослідницької пропозиції складає 10 хвилин.

Тривалість виконання презентації наукових та навчальних досягнень складає 5 хвилин.

Схема формування оцінки. Результати виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за 200-бальною шкалою.

Формування оцінки за вступний іспит до аспірантури здійснюється за наступною схемою:

Компонент іспиту	Мінімальна кількість балів	Максимальна кількість балів
Теоретичні та практичні питання	0	140
Презентація дослідницької пропозиції	0	30
Наукові та навчальні досягнення	0	30

Підсумкова оцінка за вступний іспит зі спеціальності формується шляхом додавання оцінок за тестові завдання, презентацію дослідницької пропозиції, наукові та/або навчальні досягнення.

У разі отримання вступником підсумкової оцінки за вступне випробування до аспірантури зі спеціальності у межах 0-99 балів комісією ухвалюється рішення про негативну оцінку («незадовільно») за вступний іспит.

Критерії оцінювання.

Результати виконання блоку тестових завдань оцінюються за такими критеріями.

Блок тестових завдань містить 30 тестових питань з однією правильною відповіддю. Перші п'ять питань оцінюються у 3 бали, інші 25 питань – у 5 балів кожне. Неправильна відповідь на кожне питання оцінюється у 0 балів.

Результати виконання презентації дослідницької пропозиції оцінюються за наступними критеріями.

1) Актуальність теми пропонованого дослідження, її відповідність спеціальності F3 «Комп'ютерні науки», Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2024 р. № 476 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/476-2024-%D0%BF#Text>), піднапрямам досліджень Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Штучний інтелект та цифрова трансформація» (https://science.knu.ua/new/?page_id=4454).

Бали	Критерії оцінювання
6 балів	Тема пропонованого дослідження повністю відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні та піднапрямам досліджень Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Штучний інтелект та цифрова трансформація».
5 балів	Тема пропонованого дослідження відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні та частково відповідає піднапрямам досліджень Комплексної наукової програми Київського

Бали	Критерії оцінювання
	національного університету імені Тараса Шевченка «Штучний інтелект та цифрова трансформація»
4 бали	Тема пропонованого дослідження частково відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні та відповідає піднапрямам досліджень Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Штучний інтелект та цифрова трансформація»
3 бали	Тема пропонованого дослідження частково відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні та частково відповідає піднапрямам досліджень Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Штучний інтелект та цифрова трансформація»
2 бали	Тема пропонованого дослідження частково відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні та не відповідає піднапрямам досліджень Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Штучний інтелект та цифрова трансформація»
1 бал	Тема пропонованого дослідження не відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні та частково відповідає піднапрямам досліджень Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Штучний інтелект та цифрова трансформація»
0 балів	Тема пропонованого дослідження не відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 31 грудня року, наступного після припинення або скасування воєнного стану в Україні та не відповідає піднапрямам досліджень Комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Штучний інтелект та цифрова трансформація»

2) Якість формулювання теми й мети пропонованого дослідження.

Бали	Критерії оцінювання
6 балів	Тема дослідження сформульована у обсязі від 5 до 15 слів, репрезентує мету, об'єкт та предмет дослідження, повністю відповідає спеціальності F3 «Комп'ютерні науки», мета дослідження повністю

Бали	Критерії оцінювання
	корелює із темою та є реалістичною для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
5 балів	Тема дослідження сформульована у обсязі від 5 до 15 слів, репрезентує мету, об'єкт та предмет дослідження, відповідає спеціальності F3 «Комп'ютерні науки», мета дослідження частково корелює із темою та є реалістичною для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
4 бали	Тема дослідження сформульована у обсязі від 5 до 15 слів, частково репрезентує мету, об'єкт та предмет дослідження, відповідає спеціальності F3 «Комп'ютерні науки», мета дослідження частково корелює із темою та є реалістичною для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
3 бали	Тема дослідження сформульована у обсязі від 5 до 15 слів, частково репрезентує мету, об'єкт та предмет дослідження, відповідає спеціальності F3 «Комп'ютерні науки», мета дослідження частково корелює із темою та є реалістичною для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
2 бали	Тема дослідження сформульована у обсязі від 5 до 15 слів, частково репрезентує мету, об'єкт та предмет дослідження, частково відповідає спеціальності F3 «Комп'ютерні науки», мета дослідження частково корелює із темою та є реалістичною для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
0 балів	Тема дослідження сформульована з порушенням обсягу від 5 до 15 слів, частково репрезентує мету, об'єкт та предмет дослідження, частково відповідає спеціальності F3 «Комп'ютерні науки», мета дослідження частково корелює із темою та є реалістичною для досягнення у форматі дисертаційного дослідження - 1 бал. Мета дослідження не є реалістичною для досягнення у форматі дисертаційного дослідження

3) Якість формулювання дослідницьких завдань.

Бали	Критерії оцінювання
6 балів	Дослідницькі завдання повністю відповідають меті, об'єкту та предмету дослідження та є реалістичними для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
5 балів	Одне із дослідницьких завдань частково відповідає меті, об'єкту та предмету дослідження, але завдання є реалістичними для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
4 бали	Одне із дослідницьких завдань не відповідає меті, об'єкту та предмету дослідження, але завдання є реалістичними для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
3 бали	Два дослідницькі завдання частково відповідають меті, об'єкту та предмету дослідження, але завдання є реалістичними для досягнен-

	ня у форматі дисертаційного дослідження
2 бали	Два дослідницькі завдання не відповідають меті, об'єкту та предмету дослідження, але завдання є реалістичними для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
1 бал	Більше двох дослідницьких завдань не відповідають меті, об'єкту та предмету дослідження, але завдання є реалістичними для досягнення у форматі дисертаційного дослідження
0 балів	Більше двох дослідницьких завдань не є реалістичними для досягнення у форматі дисертаційного дослідження

4) Якість формулювання дослідницької гіпотези.

Бали	Критерії оцінювання
6 балів	Дослідницька гіпотеза є повністю обґрунтованою, спирається на результати наявних наукових досліджень за заявленою темою, є реалістичною для перевірки у форматі дисертаційного дослідження
5 балів	Дослідницька гіпотеза є частково обґрунтованою, спирається на результати наявних наукових досліджень за заявленою темою, є реалістичною для перевірки у форматі дисертаційного дослідження
4 бали	Дослідницька гіпотеза є частково обґрунтованою, частково спирається на результати наявних наукових досліджень за заявленою темою, є реалістичною для перевірки у форматі дисертаційного дослідження
3 бали	Дослідницька гіпотеза є частково обґрунтованою, проте не спирається на результати наявних наукових досліджень за заявленою темою, але є реалістичною для перевірки у форматі дисертаційного дослідження
2 бали	Дослідницька гіпотеза є недостатньо обґрунтованою, частково спирається на результати наявних наукових досліджень за заявленою темою, але може бути перевірена у форматі дисертаційного дослідження
1 бал	Дослідницька гіпотеза не може бути перевірена у форматі дисертаційного дослідження
0 балів	Дослідницька гіпотеза не сформульована

5) Якість опису методів дослідження.

Бали	Критерії оцінювання
6 балів	Методи дослідження сформульовані коректно, вичерпно, відповідають темі, меті, дослідницьким завданням, є релевантними для застосування у межах спеціальності F3 «Комп'ютерні науки».
5 балів	Методи дослідження сформульовані коректно, вичерпно, але один із запропонованих методів частково відповідає темі, меті, дослідницьким завданням, і є релевантними для застосування у межах спеці-

Бали	Критерії оцінювання
	альності F3 «Комп'ютерні науки»
4 бали	Методи дослідження сформульовані коректно, але два із запропонованих методів частково відповідають темі, меті, дослідницьким завданням, і є релевантними для застосування у межах спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»
3 бали	Методи дослідження сформульовані коректно, але один із запропонованих методів не є релевантним для застосування у межах спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»
2 бали	Методи дослідження сформульовані поверхово, вони наближено відповідають темі, меті, дослідницьким завданням
1 бал	Більше двох запропонованих методів не є релевантними для застосування у межах спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»
0 балів	Методи дослідження не відповідають темі, меті, дослідницьким завданням

Оцінювання наукових та навчальних здобутків вступника здійснюється за таким порядком.

**Порядок нарахування додаткових балів
за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури
для здобуття освітнього і наукового ступеня доктора філософії**

Навчальні та наукові досягнення	Код	Кількість балів
Диплом переможця чи призера міжнародної студентської олімпіади з фаху*	ДБ ₁	перше місце – 30 друге місце – 25 третє місце – 15
Диплом переможця чи призера Всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей*	ДБ ₂	перше місце – 15 друге місце – 10 третє місце – 5
Диплом переможця чи призера Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей*	ДБ ₃	перше місце – 30 друге місце – 25 третє місце – 15
Диплом переможця чи призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України з галузей знань і спеціальностей*		перше місце – 15 друге місце – 10 третє місце – 5
Диплом переможця чи призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України з галузей знань і спеціальностей (I тур – у разі відсутності II туру)*		перше місце – 7 друге місце – 5 третє місце – 3
Диплом переможця чи призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт НАН України з галузей знань і спеціальностей*	ДБ ₄	перше місце – 15 друге місце – 10 третє місце – 5
Диплом лауреата премії НАН України для молодих учених та студентів ЗВО за обраною галуззю знань*	ДБ ₅	15
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) або у закордонному виданні (за обраною галуззю знань)**	ДБ ₆	10 (кожна стаття) 5 (якщо стаття має більше 2 співавторів)
Стаття у виданні, яке індексується у міжнародних наукометричних базах Scopus або Web of Science (за обраною галуззю знань)**	ДБ ₇	10 (кожна стаття)
Матеріали конференції, які проіндексовано у міжнародній наукометричній базі Scopus або Web of Science (за обраною галуззю знань)**		5 (кожен матеріал)
Участь у науковій конференції (за умови опублікування тез доповіді за обраною галуззю знань)***	ДБ ₈	2 (кожні тези)
Міжнародний патент на винахід за обраною галуззю знань***	ДБ ₉	30
Патент України на винахід за обраною галуззю знань***	ДБ ₁₀	20
Патент України на корисну модель за обраною галуззю знань***		10
Авторське свідоцтво на твір за обраною галуззю знань***		5
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною галуззю знань	ДБ ₁₁	5

*	Диплом, отриманий за період не більше трьох років до моменту вступу. Статус олімпіади визначається вченою радою факультету/інституту.
**	Зараховується одна стаття в одному номері журналу та одні тези однієї конференції Якщо співавторами статті чи тез доповіді є вступники, які обидва претендують на вступ за однією галуззю знань, кількість балів зменшується вдвічі.
***	За період не більше п'яти років до моменту вступу

Загальна сума балів за навчальні/наукові досягнення не може перебільшувати 30 балів:

$$ДБ_1 + ДБ_2 + ДБ_3 + ДБ_4 + ДБ_5 + ДБ_6 + ДБ_7 + ДБ_8 +$$

Інтелектуальний аналіз даних

Концепція Data Mining, визначення, завдання (класифікація, кластеризація, асоціація, прогнозування). Відмінність Data Mining від класичного статистичного аналізу та OLAP. Процес виявлення знань (KDD), етапи KDD (вибірка, передобробка, трансформація, Data Mining, інтерпретація/оцінювання результатів). Типи даних, структуровані, напівструктуровані та неструктуровані дані. Особливості аналізу часових рядів, просторових даних та текстової інформації (Text Mining).

Очищення даних, методи обробки пропущених значень, мода, медіана, алгоритми заповнення на основі K-NN або регресії. Виявлення та фільтрація шумів та аномалій. Інтеграція та трансформація даних, нормалізація, дискретизація неперервних ознак. Зменшення розмірності даних, прокляття розмірності. Метод головних компонент: математична суть, власні значення та власні вектори коваріаційної матриці. Відбір ознак: інформаційний виграш, взаємна інформація.

Задача кластеризації. Навчання без учителя. Метрики відстані та схожості (Евклідова, Мангеттенська, Махаланобіса, косинусна подібність). Метричні (розділяючі) методи, алгоритм K-means. Критерії оптимізації, вибір оптимальної кількості кластерів. Ієрархічна кластеризація, Агломеративні та дивізимні методи. Способи зв'язку. Дендрограми. Щільнісні методи. Концепція основних, досяжних та шумових точок. Переваги у виділенні кластерів довільної форми.

Завдання класифікації та регресії. навчання з учителем. Розбиття вибірки на навчальну, валідаційну та тестову. Дерева рішень, алгоритми ID3, C4.5, CART. Критерії розщеплення: ентропія, інформаційний виграш, індекс Джині. Проблема перенавчання. Байєсівська класифікація, наївний байєсівський класифікатор. Теорема Байєса, припущення про незалежність ознак. Метод K-найближчих сусідів, принцип роботи, вплив вибору метрики та параметра. Метод опорних векторів, концепція розділяючої гіперплощини та зазору. Ядровий трюк для лінійно нероздільних даних. Логістична та лінійна регресія, функція втрат, метод найменших квадратів, градієнтний спуск.

Ансамблі моделей. Ідея ансамблювання, зменшення зміщення та дисперсії. Беггінг, метод випадкового лісу. Формування вибірок за допомогою бутстрепа, оцінка Out-of-Bag. Бустінг, адаптивний бустінг та градієнтний бустінг. Сучасні архітектури: XGBoost, LightGBM, CatBoost.

Пошук асоціативних правил. Аналіз кошика покупця, основні метрики: підтримка, достовірність, ліфт. Алгоритм Apriori, принцип монотонності для зменшення простору пошуку підмножин товарів. Алгоритм FP-Growth, побудова дерева частих патернів (FP-tree) без генерації кандидатів.

Математичні основи та оцінка якості моделей. Елементи теорії ймовірностей та статистики, математичне сподівання, дисперсія, коваріація, кореляція (Пірсона, Спірмена). Статистичні гіпотези та їх перевірка. Метрики якості класифікації, матриця помилок. Accuracy, Precision, Recall, F₁-score.

Специфічність та чутливість. ROC-крива та площа під нею (AUC-ROC), PR-крива. Метрики якості регресії, Mean Absolute Error (MAE), Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), коефіцієнт детермінації (R^2).

Рекомендована література

1. Han J., Kamber M., Pei J. Data Mining: Concepts and Techniques. Elsevir, 2012, 740 p. – URL: <https://myweb.sabanciuniv.edu/rdehkharghani/files/2016/02/The-Morgan-Kaufmann-Series-in-Data-Management-Systems-Jiawei-Han-Micheline-Kamber-Jian-Pei-Data-Mining.-Concepts-and-Techniques-3rd-Edition-Morgan-Kaufmann-2011.pdf>.
2. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. Springer, 2008, 764 c. URL: <https://www.sas.upenn.edu/~fdiebold/NoHesitations/BookAdvanced.pdf>.
3. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani, R. An Introduction to Statistical Learning (with Applications in R/Python). – Springer, 2022, - 612 p. URL: <https://www.casact.org/sites/default/files/2022-12/James-G.-et-al.-2nd-edition-Springer-2021.pdf>.
4. Bishop C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. – Springer, 2006, 758 p. URL: <https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf>.
5. Dirk P. Kroese, Zdravko I. Botev, Thomas Taimre, Radislav Vaisman. Data Science and Machine Learning Mathematical and Statistical Methods. 2024, 533 p. URL: <https://people.smp.uq.edu.au/DirkKroese/DSML/DSML.pdf>.
6. McKinney W. Python for Data Analysis Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter. O'Reilly, 2022, 582 p. URL: <https://www.lkhibra.ma/books/Python-for-Data-Analysis.pdf>.
7. Литвин В.В., Пасічник В.В., Нікольський Ю.В. Аналіз даних та знань [навчальний посібник] – Львів, «Магнолія 2006», 2024. – 276 с. URL: https://magnolia.lviv.ua/wp-content/uploads/2024/04/Analiz-dannykh-ta-znan_zmist.pdf.
8. Ланде Д.В., Субач І.Ю., Бояринова Ю.Є. Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навчальний посібник. — К.: ІСЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. — 300 с. URL: <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/5eb4cb50-3ef0-44d1-b35f-a80eade1554b/content>.

ОСНОВИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Концепція та методологічний базис обчислювального інтелекту. Тріада обчислювального інтелекту: нейронні мережі, нечіткі системи, еволюційні обчислення. Співвідношення та відмінності між штучним інтелектом, машинним навчанням та обчислювальним інтелектом. Концепція м'яких обчислень Лотфі Заде проти жорстких обчислень. Сфери застосування технологій обчислювального інтелекту: розпізнавання образів, адаптивне керування технічними системами, інтелектуальний аналіз даних, оптимізація складних функцій, прийняття рішень в умовах невизначеності.

Штучні нейронні мережі. Біологічний та штучний нейрон. Функції активації (лінійна, порогова, сигмоїда, ReLU, тангенціальна) та їх математичні властивості. Архітектури нейронних мереж: мережі прямого поширення та рекурентні мережі. Навчання нейронних мереж з учителем, без учителя, з підкріпленням. Одношаровий перцептрон Розенблатта та правило навчання Хебба. Лінійна роздільність та проблема XOR. Багатошаровий перцептрон. Алгоритм зворотного поширення помилки, затухання градієнтів. Стохастичний градієнтний спуск та його модифікації. Самоорганізовані карти Кохонена, архітектура, принципи конкурентного навчання без учителя, кластеризація та візуалізація багатовимірних даних. Мережі з радіально-базисними функціями активації, архітектура, інтерполяційні властивості, методи навчання. Вступ до глибокого навчання, згорткові нейронні мережі для просторових даних, архітектури рекурентних мереж для послідовностей.

Еволюційні обчислення. Популяція, хромосома, ген, алель. Функція придатності та простір пошуку. Класичний генетичний алгоритм Холланда, способи кодування рішень. Генетичні оператори: селекція, схрещування, мутація. Редукція популяції (елітизм, витіснення). Математичне обґрунтування збіжності генетичного алгоритму. Проблема передчасної збіжності та методи її подолання. Інші гілки еволюційних обчислень: генетичне програмування, еволюційні стратегії, еволюційне програмування. Ройовий інтелект та біоінспіровані алгоритми. Феномен ройового інтелекту: самоорганізація та децентралізація в природних системах. Алгоритм оптимізації роєм частинок: Математична модель руху частинки (координати, швидкість). Когнітивна та соціальна компоненти поведінки, баланс між дослідженням та експлуатацією простору пошуку. Мурашині алгоритми: моделювання поведінки мурах при пошуку найкоротшого шляху. Роль феромону, випаровування феромону. Застосування мурашиного алгоритму до дискретних задач оптимізації (задача комівояжера). Інші сучасні метаевристики: алгоритм штучної бджолої колонії, алгоритм зозулі, алгоритм світлячків.

Теорія нечітких множин та нечітка логіка. Поняття нечіткої множини. Функція належності, її типи (трикутна, трапецієподібна, гаусова, дзвоноподібна). Носій, ядро та альфа-зріз нечіткої множини. Операції над нечіткими множинами. Принцип узагальнення Заде. Нечіткі числа та операції над ними. Нечітка логіка та лінгвістичні змінні: Поняття лінгвістичної змінної. Нечіткі предикати та правила продукцій ("ЯКЩО... ТО..."). Системи нечіткого виведення: Алгоритм Мамдані: етапи фазифікації, агрегації, активізації, акумуляції та дефазифікації (методи центру ваги, медіани тощо). Алгоритм Сугено: особливості формування висновків у вигляді лінійних функцій, переваги в задачах апроксимації та керування. Алгоритми Ларсена та Цукамото.

Гібридні інтелектуальні системи. Синергія методів обчислювального інтелекту. Необхідність гібридизації для компенсації недоліків окремих підходів. Нейро-нечіткі системи: Архітектура та принципи функціонування мережі ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System). Навчання нейро-нечітких мереж: налаштування параметрів функцій належності (антецедентів) та коефіцієнтів лінійних рівнянь (консеквентів) за допомогою комбінації методу зворотного поширення помилки та методу найменших квадратів. Генетико-нейромережеві системи, використання генетичних алгоритмів для оптимізації топології нейронних мереж або пошуку значень вагових коефіцієнтів.

Рекомендована література

1. Федорін І.В. Методи та технології обчислювального інтелекту: Навчальний посібник [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» / І.В. Федорін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,7 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 314 с.
2. Обчислювальний інтелект: теорія нечітких множин: навчальний посібник / Л.І. Коротка, Д.Г. Зеленцов, Н.Ю. Науменко [та ін.]; за ред. Л.І. Короткої. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 167 с.
3. Заковоротний О.Ю. Обчислювальний інтелект [Електронний ресурс] : навч. посібник / О.Ю. Заковоротний, Т.О. Орлова, Д.В. Гриньов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – 264 с. – URI: <https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/85777>.
4. Engelbrecht A.P. Computational Intelligence: An Introduction. John Wiley and Sons, 2002, 311 p. URL: <https://staff.fmi.uvt.ro/~daniela.zaharie/ma2017/books/Computational%20Intelligence%20An%20Introduction%20-%20Andries%20P.%20Engelbrecht.pdf>.
5. Haykin S. Neural Networks and Learning Machines. – 3 ed., Pearson Prentice Hall, 2009, 938 p. URL: <https://dai.fmph.uniba.sk/courses/NN/haykin.neural-networks.3ed.2009.pdf>.
6. Pedrycz W., Gomide F. Fuzzy Systems Engineering: Toward Human-Centric Computing. John Wiley&Sons, 2007, 549 p. URL: <https://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/34236/1/32.pdf.pdf>.
7. Eiben A.E., Smith J.E. Introduction to Evolutionary Computing. – Springer, 2025, 294 p. URL.: https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/6/6_2024_10_09!10_32_54_AM.pdf
8. Ashlock D. Evolutionary Computation for Modeling and Optimization. – Springer, 2006, 578 p. URL:<https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Artificial%20Intelligence/Evolutionary%20computation/Evolutionary%20Computation%20for%20Modeling%20and%20Optimization%20-%20Daniel%20Ashlock.pdf>.
9. Снитюк В. Основи обчислювального інтелекту. – Курс лекцій. URL: <https://av.tib.eu/series/1838>.

Дискретна математика

Елементи теорії множин, відношень та математичної логіки. Теорія множин, поняття множини. Операції над множинами (об'єднання, перетин, різниця, симетрична різниця, доповнення), закони алгебри множин. Декартів добуток множин. Потужність множини (скінченні, зліченні, незліченні множини). Бінарні відношення, визначення, способи задання (матриці, граfi). Властивості бінарних відношень: рефлексивність, антирефлексивність, симетричність, антисиметричність, асиметричність, транзитивність. Спеціальні типи відношень, відношення еквівалентності (класи еквівалентності, розбиття множини). Відношення часткового та лінійного порядку. Математична логіка, числення висловлювань. Закони логіки висловлювань, таблиці істинності. Тавтології, суперечності, виконувані формули. Диз'юнктивна та кон'юнктивна нормальні форми. Логіка першого ступеня (предикатів), закони логіки першого ступеня. Випереджена нормальна форма. Правила виведення в численні висловлювань та предикатів.

Булева алгебра та дискретні функції. Булеві функції, визначення булевої функції, способи задання. Двоїстість. Нормальні форми, диз'юнктивна нормальна форма (ДНФ), кон'юнктивна нормальна форма (КНФ). Досконалі форми (ДДНФ та ДКНФ). Поліном Жегалкіна. Закриті класи та повнота, поняття закритого класу булевих функцій. П'ять найважливіших закритих класів (функції, що зберігають константу 0, константу 1, самодвоїсті, лінійні, монотонні). Теорема Поста про функціональну повноту системи булевих функцій. Мінімізація булевих функцій, побудова мінімальних ДНФ. Методи Квайна, карт Карно.

Комбінаторний аналіз. Основні принципи комбінаторики, правило суми та правило добутку. Принцип включення-виключення. Принцип Діріхле. Базові комбінаторні конфігурації, розміщення, перестановки, комбінації (без повторень та з повтореннями). Біном Ньютона, біноміальні коефіцієнти та їхні тождества. Трикутник Паскаля. Поліноміальна теорема та поліноміальні коефіцієнти). Рекурентні співвідношення, лінійні однорідні та неоднорідні рекурентні співвідношення зі сталими коефіцієнтами. Методи їх розв'язання за допомогою характеристичних рівнянь. Числа Фібоначчі, числа Стірлінга першого та другого роду.

Теорія графів. Основні поняття та визначення, Визначення графа. Види орієнтованих та неорієнтованих графів. Степінь вершини в графі. Лемма про рукоятискання. Способи представлення графів в ЕОМ: матриця суміжності, матриця інцидентності, списки суміжності. Зв'язність та маршрути, Шляхи, ланцюги, цикли. Компоненти зв'язності. Спеціальні види графів, Ейлерові граfi (критерій Ейлеровості). Гамільтонові граfi (достатні умови Дірака та Оре). Дводольні граfi. Плоскі та планарні граfi. Формула Ейлера для планарних графів. Теорема Куратовського. Деревя та каркаси, визначення та властивості дерев. Остовні деревя (каркаси) графа. Алгоритми пошуку мінімального остовного деревя (алгоритм Пріма, алгоритм Крускала). Мережеві

алгоритми, задача про найкоротший шлях (алгоритми Дейкстри, Беллмана — Форда, Флойда — Воршелла). Транспортні мережі, потоки. Теорема Форда — Фалкерсона (про максимальний потік і мінімальний розріз).

Теорія автоматів та формальних мов. Формальні граматики, визначення граматики за Хомським (терміналі, нетерміналі, правила виведення). Ієрархія формальних мов Хомського (регулярні, контекстно-вільні, контекстно-залежні, мови загального вигляду). Скінченні автомати, детерміновані (ДКА) та недетерміновані (НКА) скінченні автомати, їх еквівалентність. Автомати Мілі та Мура. Регулярні вирази та їх зв'язок зі скінченними автоматами (теорема Кліні). Мінімізація ДКА.

Рекомендована література

1. Кривий С.Л. Дискретна математика: підручник для студентів вищ. навч. закл. — Чернівці-Київ: Видавничий дім «Букрек», 2014. — 568 с.
2. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика: підручник для вищ. навч. закл. — К.: Видавнича група BVH, 2007. — 368 с.
3. Тменова Н.П. Дискретна математика. Теорія множин і відношень, комбінаторика, числення висловлювань: навчальний посібник. Київ: ВПЦ "Київський університет", 103 с., 2018.
4. Манзій О.С., Тесак І.Є., Кавалець І.І. Дискретна математика. Практикум - Львівська політехніка, 2016, - 212 с.
5. Базилевич Л. Дискретна математика у прикладах і задачах: підручник.— Львів: Видавець І.Е. Чижигов, 2013.— 487 с.
6. Бондарчук Ю.В., Олійник Б.В. Основи дискретної математики: Навч. посіб. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009.— 159с.
7. Карнаух Т.О., Ставровський А.Б. Вступ до дискретної математики. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2006.
8. Карнаух Т.О., Ставровський А.Б. Теорія графів у задачах: Навчальний посібник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2004.

ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Еволюція парадигм програмування та об'єктно-орієнтована парадигма. Еволюція підходів до розроблення програмного забезпечення: імперативне, процедурне, об'єктно-орієнтоване, функціональне та декларативне програмування. Особливості, переваги, обмеження та сфери застосування основних парадигм програмування.

Об'єктно-орієнтована парадигма програмування. Основні принципи ООП: інкапсуляція, абстракція, наслідування та поліморфізм. Роль ООП у моделюванні предметної області та побудові складних програмних систем.

Класи та об'єкти. Поля, методи, конструктори, деструктори. Інтерфейси та абстрактні класи як засоби визначення контрактів і узагальнення поведінки об'єктів.

Наслідування та поліморфізм у сучасних мовах програмування. Динамічне та статичне зв'язування. Віртуальні методи та механізми реалізації поліморфної поведінки. Проблема множинного успадкування, зокрема Diamond Problem, та підходи до її розв'язання в різних мовах програмування.

Узагальнене програмування. Шаблони, generics, параметризовані типи. Параметричний поліморфізм. Статична та динамічна перевірка типів. Коваріантність, контраваріантність та інваріантність узагальнених типів.

Функціональні засоби сучасних мов програмування: лямбда-вирази, функції вищого порядку, незмінюваність даних, композиція функцій. Використання функціональних підходів у поєднанні з об'єктно-орієнтованим програмуванням.

Порівняння парадигм програмування з погляду розв'язання прикладних, інженерних і дослідницьких задач у сфері комп'ютерних наук та технологій штучного інтелекту.

Сучасні мови програмування та екосистеми розробки. Загальна характеристика сучасних мов програмування: C++, Java, Python, JavaScript/TypeScript, C#. Порівняння мов за рівнем абстракції, моделлю виконання, типізацією, продуктивністю, переносимістю та сферою застосування.

Особливості вибору мови програмування залежно від типу задачі: системне програмування, прикладна розробка, веброботика, аналіз даних, машинне навчання, високопродуктивні та розподілені обчислення.

Стандарти мов програмування та їх роль у забезпеченні сумісності, переносимості й довготривалої підтримки програмного коду. Проблеми залежності від версій мови, бібліотек, фреймворків і середовищ виконання.

Екосистеми сучасних мов програмування. Системи збирання, керування залежностями, пакетні менеджери, віртуальні середовища, модулі та бібліотеки.

Основні бібліотеки та фреймворки для наукових обчислень, обробки даних, машинного навчання, веброботики та створення AI-орієнтованих програмних рішень.

Підтримуваність і розвиток програмного коду. Читабельність, модульність, повторне використання, документування, рефакторинг і сумісність програмних компонентів.

Об'єктно-орієнтований аналіз, проєктування та моделювання. Основи об'єктно-орієнтованого аналізу та проєктування. Перехід від вимог і опису предметної області до концептуальної моделі, класів, об'єктів, відповідальностей і взаємодій між компонентами програмної системи.

UML як засіб моделювання програмного забезпечення. Призначення UML-діаграм на різних етапах аналізу, проєктування та документування програмної системи. Відмінність між логічними й фізичними, статичними й динамічними моделями програмної системи.

Структурні UML-діаграми. Діаграма класів: класи, атрибути, операції, типи зв'язків між класами — асоціація, агрегація, композиція, узагальнення, реалізація; кратність зв'язків. Діаграма компонентів і діаграма розгортання як засоби подання фізичної структури та архітектури програмної системи.

Поведінкові UML-діаграми. Діаграма варіантів використання, діаграма послідовності, діаграма станів, діаграма активностей, діаграма комунікації. Їх призначення для моделювання сценаріїв взаємодії, поведінки об'єктів, бізнес-процесів і станів системи.

Принципи SOLID, GRASP та патерни проектування GoF. Розподіл відповідальностей між класами та об'єктами. Породжувальні, структурні й поведінкові патерни проектування. Застосування патернів для підвищення гнучкості, повторного використання, розширюваності та супроводжуваності програмного забезпечення.

Типові помилки об'єктно-орієнтованого проектування: надмірне наслідування, порушення інкапсуляції, високе зчеплення компонентів, низька згуртованість класів, дублювання логіки, змішування відповідальностей. Стратегії зменшення зчеплення, підвищення згуртованості та забезпечення зрозумілої архітектурної структури програмної системи.

Керування пам'яттю, ресурсами та безпека типів. Організація пам'яті під час виконання програм: стек, купа, розміщення об'єктів у пам'яті, життєвий цикл об'єктів, область видимості та час існування змінних.

Ручне керування ресурсами: виділення та звільнення пам'яті, деструктори, ризики витоків пам'яті, некоректного доступу до звільнених ресурсів і подвійного звільнення.

Автоматизоване керування ресурсами: концепція RAII, розумні вказівники, володіння ресурсами, передавання відповідальності за ресурс, безпечне завершення роботи з об'єктами.

Автоматичне керування пам'яттю в сучасних мовах програмування: підрахунок посилань, збирання сміття, проблема циклічних посилань, переваги й обмеження автоматичного керування пам'яттю.

Безпека типів і контроль коректності роботи з даними: статична та динамічна типізація, статична й динамічна перевірка типів, приведення типів, RTTI, типові помилки, пов'язані з некоректним використанням типів.

Обробка виняткових ситуацій: винятки як механізм реагування на помилки виконання; вплив обробки винятків на надійність, читабельність, архітектуру та супроводжуваність програмного забезпечення.

Паралельне, конкурентне та асинхронне програмування. Основні поняття паралельного, конкурентного та асинхронного програмування. Процеси, потоки, задачі, одночасне та паралельне виконання обчислень.

Багатопотокове програмування. Потоки як одиниці виконання, розподіл задач між потоками, взаємодія потоків у межах одного процесу.

Потокобезпека об'єктів і класів. Спільний змінюваний стан як джерело помилок у конкурентних програмах. Принципи проектування потокобезпечних програмних компонентів.

Синхронізація доступу до спільних ресурсів. М'ютекси, семафори, монітори, блокування, критичні секції. Вплив синхронізації на коректність і продуктивність програм.

Типові проблеми паралельного та конкурентного програмування: race condition, deadlock, livelock, starvation. Причини виникнення таких помилок і загальні підходи до їх запобігання.

Незмінні об'єкти та мінімізація спільного змінюваного стану як засоби підвищення надійності багатопотокових і конкурентних програм.

Асинхронне програмування. Futures, promises, tasks, async/await як механізми організації неблокувального виконання операцій, зокрема під час роботи з мережею, файлами, API та зовнішніми сервісами.

Модель акторів як підхід до побудови конкурентних і розподілених систем. Ізоляція стану, обмін повідомленнями між акторами, використання акторної моделі в масштабованих програмних системах.

Список рекомендованих джерел

1. Arpaci-Dusseau R.H., Arpaci-Dusseau A.C. Operating Systems: Three Easy Pieces. Version 1.10. Madison : Arpaci-Dusseau Books, 2023. URL: <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/>.
2. Bancila M. Modern C++ Programming Cookbook: Master Modern C++ with Comprehensive Solutions for C++23 and All Previous Standards. 3rd ed. Birmingham : Packt Publishing, 2024. URL: <https://www.packtpub.com/en-us/product/modern-c-programming-cookbook-9781835084847>.
3. Brokken F.B. C++ Annotations. Version 13.04.01. Groningen : University of Groningen, 2026. URL: <https://fbb-git.gitlab.io/cppannotations>.
4. Dennis A., Wixom B.H., Tegarden D. Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML. 6th ed. Hoboken : Wiley, 2020. URL: <https://www.wiley.com/en-us/Systems+Analysis+and+Design%3A+An+Object+Oriented+Approach+with+UML%2C+6th+Edition-p-9781119561217>.
5. Downey A.B. The Little Book of Semaphores. 2nd ed., version 2.2.1. Needham : Green Tea Press, 2016. URL: <https://greenteapress.com/semaphores/LittleBookOfSemaphores.pdf>.
6. Downey A.B. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. 3rd ed. Sebastopol : O'Reilly Media, 2024. URL: <https://alldowney.github.io/ThinkPython/>.
7. Eck D.J. Introduction to Programming Using Java. Version 9.0, JavaFX Edition. Geneva, NY : Hobart and William Smith Colleges, 2022. URL: <https://math.hws.edu/javanotes/>.
8. Fowler M. Refactoring: Improving the Design of Existing Code. 2nd ed. Boston : Addison-Wesley Professional, 2018. URL: <https://www.oreilly.com/library/view/refactoring-improving-the/9780134757681/>.
9. Fowler M. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 4th ed. Boston : Addison-Wesley Professional, 2018. URL: https://books.google.com/books/about/UML_Distilled.html?id=VTdtDwAAQBAJ.
10. Freeman E., Robson E. Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-Oriented Software.: O'Reilly Media, 2020. URL: <https://www.oreilly.com/library/view/head-first-design/9781492077992/>.
11. Haverbeke M. Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming. 4th ed. San Francisco : No Starch Press, 2024. URL: <https://eloquentjavascript.net/>.
12. Kuhn R., Hanafee B., Allen J. Reactive Design Patterns. Shelter Island: Manning Publications, 2017. URL: <https://www.manning.com/books/reactive-design-patterns>.

13. Metz S. Practical Object-Oriented Design: An Agile Primer Using Ruby. 2nd ed. Boston : Addison-Wesley Professional, 2018. URL: <https://www.oreilly.com/library/view/practical-object-oriented-design/9780134445588/>.
14. Sebesta R.W. Concepts of Programming Languages. 12th ed. Boston : Pearson, 2019. URL: <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/concepts-of-programming-languages/P200000003361/9780135102268>.
15. Shvets A. Dive Into Design Patterns. [S. l.] : Refactoring.Guru, 2018. URL: <https://refactoring.guru/design-patterns/book>.
16. Stroustrup B.A Tour of C++. 3rd ed. Boston : Addison-Wesley Professional, 2022. URL: <https://www.informit.com/store/tour-of-c-plus-plus-9780136816485>.
17. Wang J. Java Concurrency and Parallelism: Master Advanced Java Techniques for Cloud-Based Applications through Concurrency and Parallelism. Birmingham : Packt Publishing, 2024. URL: <https://www.packtpub.com/en-us/product/java-concurrency-and-parallelism-9781805124559>.
18. Williams A. C++ Concurrency in Action. 2nd ed. Shelter Island : Manning Publications, 2019. URL: <https://www.manning.com/books/c-plus-plus-concurrency-in-action-second-edition>.
19. Дудзяний І.М. Об'єктно-орієнтоване моделювання програмних систем: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 108 с.
2.Петрик М.Р. Моделювання програмного забезпечення : науковометодичний посібник / М.Р. Петрик, О.Ю. Петрик – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 200 с.
20. Табунщик Г.В. Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем / Г.В. Табунщик, Т.І. Каплієнко, О.А. Петрова – Запоріжжя : Дике Поле, 2016. – 250 с.
21. Бичков О.С. Основи сучасного програмування [Текст] : підручник / О. С. Бичков ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2008. – 272 с.
22. Бублик В.В. Об'єктно-орієнтоване програмування: [Підручник] / В.В. Бублик. – К.: ІТкнига, 2015. – 624 с.: іл.
23. Васильєв О.М. Програмування мовою Java. Тернопіль, "Навчальна книга - Богдан", 2020. - 696 с.
24. Зубенко В.В., Омельчук Л.Л. Програмування. Поглиблений курс. – К.:Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. - 623 с.
25. Кадомський К.К., Ніколюк П.К. Java. Теорія і практика: навчальний посібник для студентів природничих спеціальностей університетів / Кадомський К.К., Ніколюк П.К. – Вінниця: Донну, 2019. – 197 с.
26. Тарнавський Ю. А. Java-програмування: комп'ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп'ютерні науки», освітньо-професійної програми «Комп'ютерний моніторинг та геометричне моделювання процесів і систем» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. А. Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 686 Кбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 95 с.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Суть дослідження операцій, поняття операції, керовані та некеровані фактори. Критерії ефективності (цільова функція) та обмеження. Системний підхід до побудови математичних моделей. Класифікація задач дослідження операцій, детерміновані та стохастичні моделі, статичні та динамічні задачі,

лінійні та нелінійні моделі. Прийняття рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності.

Загальна задача лінійного програмування (ЗЛП), канонічна, стандартна та загальна форми запису. Геометрична інтерпретація ЗЛП. Опуклі множини, опуклі конуси, екстремальні точки (вершини) багатогранника розв'язків. Теорія розв'язності ЗЛП. Симплекс-метод, математична основа алгоритму, базисні та вільні змінні, опорні плани. Критерій оптимальності. Ознака необмеженості цільової функції. Ознака відсутності розв'язків. Двофазний симплекс-метод (метод штучного базису). Проблема зациклювання та методи її подолання. Теорія двоїстості в лінійному програмуванні, пряма та двоїста задачі, правила побудови двоїстих моделей. Перша та друга теореми двоїстості. Економічна інтерпретація двоїстих оцінок (тіньові ціни). Співвідношення комплементарної нежорсткості. Транспортна задача, математична модель закритої та відкритої транспортної задачі. Побудова початкового опорного плану (метод північно-західного кута, метод мінімальної вартості, метод апроксимації Фогеля). Метод потенціалів для перевірки оптимальності та покращення плану. Завдання про призначення (угорський метод).

Загальна задача нелінійного програмування (ЗНЛП), локальний та глобальний екстремуми. Опуклі та увігнуті функції. Задачі опуклого програмування (теорема про глобальний мінімум). Умовна оптимізація, класичний метод множників Лагранжа для задач з обмеженнями-рівностями. Задачі з обмеженнями-нерівностями. Умови Куна – Такера, необхідні та достатні умови оптимальності першого порядку. Чисельні методи безумовної нелінійної оптимізації, градієнтні методи, метод найшвидшого спуску. Методи другого порядку, метод Ньютона — Рафсона, квазіньютонівські методи (BFGS). Поняття швидкості збіжності алгоритмів.

Динамічне програмування: Принцип оптимальності Беллмана. Рекурентні співвідношення Беллмана. Розбиття процесу прийняття рішень на етапи (кроки). Задача про заміну обладнання, задача про рюкзак (динамічний підхід), задача розподілу ресурсів.

Цілочисельне лінійне програмування, особливості цілочисельних задач. Метод відтинальних площин (алгоритм Гоморі). Метод гілок і меж — ідея розгалуження та оцінки меж, застосування до задачі комівояжера.

Багатокритеріальні задачі, поняття векторної оптимізації. Ефективні та слабкоефективні плани. Оптимум за Парето. Фронт Парето.

Методи зведення до однокритеріальних задач, метод головного критерію, метод лінійної згортки критеріїв, цільове програмування. Метод аналізу ієрархій Томаса Сааті.

Теорія ігор, антагоністичні ігри (двох осіб з нульовою сумою), матрична форма гри. Нижня та верхня ціна гри. Чисті стратегії, сідлова точка. Змішані стратегії, теорема фон Неймана про мінімакс (основна теорема теорії ігор). Зведення матричної гри до задачі лінійного програмування. Графічний метод розв'язання ігор. Некооперативні ігри кількох осіб, поняття стратегічної форми гри. Рівновага за Нешем (Nash Equilibrium) у чистих та змішаних стратегіях.

Елементи теорії випадкових процесів, марковські процеси з дискретними станами та безперервним часом. Потоки подій (найпростіший / Пуассонівський потік). Рівняння Колмогорова для фінальних ймовірностей станів. Системи масового обслуговування (СМО), класифікація Кендалла. Основні характеристики СМО: інтенсивність завантаження, середня довжина черги, середній час очікування в черзі та системі (формула Літтла). СМО з відмовами (формули Ерланга) та СМО з очікуванням.

Рекомендована література

1. Катренко А.В. Дослідження операцій. – Львів: Магнолія, 2024. – 350 с.
2. Глушик М.М., Телесницька Н.М. Дослідження операцій. – Львів: Новий світ, 2020. – 368 с.
3. Дослідження операцій. Конспект лекцій / Уклад.: О.І. Лисенко, І.В. Алексєєва, – К: НТУУ «КПІ», 2016. – 196 с. URL: <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/39af877e-deae-453f-ab3f-41be67360deb/content>
4. Дослідження операцій. Моделі та задачі: тексти лекцій/ В.М.Кирилич, В.А. Козицький. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 140с. URL: https://new.mmf.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Posibnyk_Doslidzhennia_operatsiy.pdf
5. Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. К.: Слово, 2007. – 472 с.